

PRACTICA DE MEMORIA VIRTUAL

Ej 1

Datos

N° de Paginas	Offset
6 bits	10 bits

Se utiliza LRU con reemplazo local y como política de elección de la víctima.

Referencias a memoria

535 – 3451 – 7548 – 487 – 2087 – 3147 – 9843 – 3521 – 6841 – 8544 – 6024 - 987

Calcular además de las direcciones físicas, los fallos de páginas y la asignación suponiendo que solo hay 3 frames.

Ej 2

Datos

N° de Paginas	Offset
6 bits	10 bits

Se utiliza LRU con reemplazo local y como política de elección de la víctima.

Referencias a memoria

535 – 3451 – 7548 – 487 – 2087 – 147 – 9843 – 3521 – 6841 - 65537 – 8544 – 1024 - 65530

Calcular además de las direcciones físicas, los fallos de páginas y la asignación suponiendo que solo hay 3 frames.

Ej 3

Nos encontramos frente a un SO que utiliza paginación por demanda, con direcciones de 32 bits. A su vez se tiene un proceso que genera la siguiente secuencia de referencias a memoria: 1100100 – 100000001 – 1001100011010 – 11110 – 110010000000 – 1010100011000 (direcciones lógicas en binario). Se sabe que el tamaño total de la memoria principal es de 4 KB (2 frames para el sistema operativo y el código) y 2 frames para el proceso, inicialmente vacíos. Considerando que el algoritmo de elección de la víctima es LRU con asignación fija y alcance local se pide:

- La cantidad de fallos de páginas que producen las referencias del proceso, y las traducciones de las direcciones lógicas a físicas. ¿Cuántos bits se necesitan para hacer referencia a la página y para el offset?
- Si se disminuye el tamaño de la memoria a 3 KB, ¿se produce la anomalía de Belady? Justifique.

Ej 4

Se tiene un SO que utiliza memoria virtual con 22 bits como índice a paginas y 10 bits de offset. Existe un proceso en el sistema cuya tabla de pagina en un instante t es la siguiente:

PAGINA	FRAME	PRESENTE	Bit Modificado	T. referencia
0	50	Si	1	9
1	20	No	1	4
2	40	Si	0	5
3	30	Si	1	7

Se sabe que a partir del instante t+1 las direcciones lógicas que emite el proceso son: 958 – 1024 – 50 – 3025 – 6048 (decimal), que el algoritmo de elección de la victima es CLOCK, y que el puntero se encuentra apuntando al frame 40. Si se tiene en cuenta que el total de memoria disponible para el proceso es de 3 frames, y que el buffer de referencias es 50 → 40 → 30, se pide que determine la página y el frame solicitado.

En caso de encontrar alguna dirección invalida indicar la acción que toma el SO al respecto.